Chapter 0. 可测空间与可测映射

（这里主要是想要复习一下$\sigma - Algebra$。

Section 1.集合及其运算

Def1.考虑一个任意非空集合X，称之为***空间***。X的子集称为这个空间的***集合***。关于集合A的***指示函数（Index Function）***被表示如下

$$I_A(x) = \begin{cases} 1, \ x \in A \\ 0, \ x \notin A \end{cases} \tag{1}$$

Def2. 并和交的概念

$$\bigcup_{t \in T} A_t = \{x : \exists \ t \in T \ st. \ x \in A_t\}$$

$$\bigcap_{t \in T} A_t = \{x : x \in A_t, \forall \ t \in T\}$$

Thm1. De-Morgan's Rule

$$\left\{ \bigcup_{t \in T} A_t \right\}^c = \bigcap_{t \in T} A_t^c$$

$$\left\{ \bigcap_{t \in T} A_t \right\}^c = \bigcup_{t \in T} A_t^c$$

Def3. 集合的极限

设$\{A_n, n = 1, 2, ...\}$是一个集合序列.如果对每个n都有$A_n \subset A_{n+1}$，则称A_n是非降的，并把集合$\lim_{n \to \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$叫做它的极限.如果对每个$n$都有$A_{n+1} \subset A_n$，则称$A_n$是非增的，并把集合$\lim_{n \to \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$叫做它的极限.

而集合$\{\bigcap_{k=n}^{\infty} A_n\}$与$\{\bigcup_{k=n}^{\infty} A_n\}$分别是非降和非增的.因此分别有极限

$$\liminf_{n \to \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$$

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$$

上述两个极限，我们也称之为集合$\{A_n\}$的下极限与上极限.

显然，我们有$\liminf A_n \subset \limsup A_n$。如果$\limsup A_n \subset \liminf A_n$成立，那么有

$$\lim A_n = \liminf A_n = \limsup A_n$$

Section 2. 集合系

集合组成的集合称之为集合系。

Def1. π系

如果X上的非空集合系$\mathscr{P}$对交的运算是封闭的，即$A, B \in \mathscr{P} \Rightarrow\ A \cap B \in \mathscr{P}$，则称$\mathscr{P}$是$\pi$系。

Def2. 半环

满足下列条件的π系$\mathscr{Q}$称之为半环：对任意的$A, B \in \mathscr{Q}$，$B \subset A$，存在有限个两两不交的$\{C_k \in \mathscr{Q}, k = 1, 2, ..., n\}, st.\ A \setminus B = \bigcup_{k=1}^{n} C_k$.

Def3. 环

如果非空集合$\mathscr{R}$对并和差的运算是封闭的，即$A, B \in \mathscr{R} \Rightarrow\ A \cup B, A \setminus B \in \mathscr{R}$，则称$\mathscr{R}$为环。

Def4. 域/代数

满足下列条件的π系$\mathscr{A}$称为域：$X \in \mathscr{A}; A \in \mathscr{A} \Rightarrow A^c \in \mathscr{A}$.

Def5. $\sigma - Algebra$

满足下列三个条件的集合系$\mathscr{F}$称为$\sigma - Algebra$：

(1)$X \in \mathscr{F}$

(2)$A \in \mathscr{F} \Rightarrow A^c \in \mathscr{F}$

(3)$A_n \in \mathscr{F}, n = 1, 2, ... \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathscr{F}$

有两个很特殊的$\sigma - Algebra$：

(1)X上最小的$\sigma - Algebra$：$\{\varnothing, X\}$

(2)X上最大的$\sigma - Algebra$:$\{A : A \subset X\} = 2^X$.这也称之为power set.

由De-Morgan法则以及$\sigma-Algebra$的第2、3条性质可得，$\sigma-Algebra$对可列交也是封闭的.

Section 3. $\sigma-Algebra$的生成

Def1. 称$\mathscr{S}$为由集合系$\mathscr{E}$***生成***的环（或单调系、$\sigma-Algebra$），如果下列条件被满足：

(1)$\mathscr{E}\subset\mathscr{S}$

(2)对任一环（或单调系、$\sigma-Algebra$）$\mathscr{S}'$均有

$$\mathscr{E}\subset\mathscr{S}'\Rightarrow\mathscr{S}\subset\mathscr{S}'$$

Proposition1. 由任意集合系$\mathscr{E}$生成的环、单调系、$\sigma-Algebra$均存在.

由简单集合系生成的$\sigma-Algebra$的一个重要例子是：

$$\mathscr{B}_{\mathbb{R}}=\sigma(\mathscr{Q}_{\mathbb{R}})=\sigma(\mathscr{P}_{\mathbb{R}})$$

$\mathscr{B}_{\mathbb{R}}$称之为$Borel$域，其中的集合称作$\mathbb{R}$中的$Borel$集。以$\mathscr{O}_{\mathbb{R}}$中开集组成的集合系，则容易证明$\mathscr{B}_{\mathbb{R}}=\sigma(\mathscr{O}_{\mathbb{R}})$.

Section 4.可测映射和可测函数

Def1. 设X和Y是任意给定的集合。如果对每个$x\in X$，存在唯一的$f(x)\in Y$与之对应，则称对应关系f***是从X到Y的映射.***

对任何$B\subset Y$,称

$$f^{-1}B=\{f\in B\}=\{x:f(x)\in B\}$$

为***集合B在映射f下的原像.***对任何Y上的集合系$\mathscr{E}$，称

$$f^{-1}\mathscr{E}=\{f^{-1}B:B\in\mathscr{E}\}$$

为***集合系$\mathscr{E}$在映射f下的原像.***

Proposition1. 集合的原像有下列性质

$$f^{-1}\varnothing=\varnothing\ ;\ f^{-1}Y=X$$

$$B_1\subset B_2\Rightarrow f^{-1}B_1\subset f^{-1}B_2$$

$$(f^{-1}B)^c=f^{-1}B^c,\forall B\subset Y$$

$$f^{-1}\bigcup_{t\in T}A_t=\bigcup_{t\in T}f^{-1}A_t$$

$$f^{-1}\bigcap_{t\in T}A_t=\bigcap_{t\in T}f^{-1}A_t$$

Proposition2. 对Y上的任何集合系$\mathscr{E}$都有，

$$\sigma(f^{-1}\mathscr{E})=f^{-1}\sigma(\mathscr{E})$$

Proof: 由***Proposition1***可知，$f^{-1}\sigma(\mathscr{E})$是一个$\sigma-Algebra$。故$\sigma(f^{-1}\mathscr{E})\subset f^{-1}\sigma(\mathscr{E})$。另一方面，令$\mathscr{G}=\{B\subset Y:f^{-1}B\in\sigma(f^{-1}\mathscr{E})\}$，则$\mathscr{G}$是一个$\sigma-Algebra$，且$\mathscr{E}\subset\mathscr{G}$.因而$f^{-1}\sigma(\mathscr{E})\subset\sigma(f^{-1}\mathscr{E})$.

Def2. 给定可测空间$(X,\mathscr{F})$和$(Y,\mathscr{S})$以及X到Y的映射f.如果$f^{-1}\mathscr{S}\subset\mathscr{F}$,就称$f$从（$X,\mathscr{F}$）到$(Y,\mathscr{S})$的***可测映射***.

Thm1. 设$\mathscr{E}$是Y上的任给集合系.则f是$(X,\mathscr{F})$到$(Y,\sigma(\mathscr{E}))$的可测映射当且仅当

$$f^{-1}\mathscr{E}\subset\mathscr{F}$$

Thm2. 设g是可测空间$(X,\mathscr{F})$到$(Y,\mathscr{S})$的可测映射，设f是可测空间$(Y,\mathscr{S})$到$(Z,\mathscr{Z})$的可测映射，则$(f\circ g)(\cdot)=f(g(\cdot))$是$(X,\mathscr{F})$到$(Z,\mathscr{Z})$的可测映射.

Proof: 对任何$C\in\mathscr{Z}$，有

$$\begin{aligned}(f\circ g)^{-1}C&=\{x\in X:f(g(x))\in C\}\\&=\{x\in X:g(x)\in f^{-1}C\}\\&=g^{-1}(f^{-1}C)\end{aligned}$$

由f可测知$f^{-1}C\in\mathscr{S}$.由g可测和$f^{-1}C\in\mathscr{F}$又推出$(f\circ g)^{-1}C=g^{-1}(f^{-1}C)\in\mathscr{F}$.

Def3. 给定可测空间$(X,\mathscr{F})$和$(\bar{\mathbb{R}},\mathscr{B}_{\bar{\mathbb{R}}})$的可测映射称为$(X,\mathscr{F})$上的***可测函数***.

Thm3. 下列说法等价：

(1)f是$(X,\mathscr{F})$上的可测函数

(2)$\{f<a\}\in\mathscr{F},\forall a\in\mathbb{R}$

(3)$\{f\le a\}\in\mathscr{F},\forall a\in\mathbb{R}$

(4)$\{f>a\}\in\mathscr{F},\forall a\in\mathbb{R}$

(5)$\{f\ge a\}\in\mathscr{F},\forall a\in\mathbb{R}$

笔者在大二下学期的时候修了《实变函数》。当时是在Lebesgue测度的基础之上引入的可测函数。当时的定义是：

Def4: 设函数f的定义域是可测集D。若对任意实数α，集合$\{x\in D:f(x)>\alpha\}$是可测集，则称f是D上的可测函数.

这本《测度论与概率论基础》是从可测空间上的映射/函数来定义可测映射/函数的。而上述***Thm3***恰好说明了两种定义的等价性。

Section 5.可测函数的运算

Thm1. 如果f,g都是可测函数，则

(1) 对任何$a\in\mathbb{R}$,af是可测函数

(2) 如$f+g$有意义，则它是可测函数

(3) fg是可测函数

(4) 如果$g\neq 0$,那么f/g可测。

Thm2. 如果$\{f_n,n=1,2,...\}$是可测函数列，则

$$\inf_n f_n,\sup_n f_n,\liminf_n f_n,\limsup_n f_n$$

都是可测的。

在引入测度的概念之后，可测函数还有诸多重要的定理，比如Egoroff定理、Lusin定理、单调收敛定理等等。